Calculadora de Risco Cardiovascular Perioperatório

Informações Gerais do Paciente:
Nome, Idade, Comorbidades, Medicamentos, Funcionalidade (Capacidade Funcional, está no excel).
Comorbidades (dados laboratoriais desncessários)

{Obesidade
IC conhecida ou suspeita
Doença valvar conhecida ou suspeita
Doença coronariana conhecida ou suspeita}

Medicamentos

(há medicamentos com conduta específica, e outros que devem ser retirados x dias antes do procedimento)

AAS
Clopidogrel
Ticagrelor
Prasugrel
Varfarina (caso especial)

Rivaroxabana

Apixabana

Dabigatrana com ClCr

Identificação da cirurgia (tabela 3 página 12 Diretriz)

Tabela 3 – Classificação do risco cardiovascular de acordo com o tipo de operação

Risco baixo (<1%)	Risco intermediário (1-5%)	Risco alto (>5%)
Mama	Carótida assintomática	Aorta e vascular *major*
Procedimentos dentários	Endarterectomia carótida (sintomática)	Revascularização periférica aberta devido à isquemia aguda ou amputação
Tireoide	Angioplastia arterial periférica	Angioplastia carótida (sintomática)
Ocular	Aneurisma de aorta endovascular	Ressecção adrenal
Ginecológica *minor*	Cabeça e pescoço	Pancreática
Ortopédica *minor* (menisco)	Intraperitoneal: colecistectomia, hérnia hiatal, esplenectomia	Fígado e vias biliares
Reconstrutiva	Intratorácica *non-major*	Esofagectomia
Superfícia	Neurológica ou ortopédica *major* (espinal, quadril)	Pneumectomia (VATS ou aberta)
Urológica *minor* (RTU)	Transplante renal	Transplante pulmonar
VATS *minor*	Urológica e ginecológica *major*	Transplante hepático
		Cistectomia total
		Reparo de perfuração intestinal

Procedimento Proposto, Urgência (não é necessário). (na própria cirurgia daria para saber se é vascular ou n)
Condições Cardiovasculares (tabela 2 página 11 Diretriz) (sempre que marcar algo dessa tabela, será preciso fazer algo antes do procedimento, que será direcionado ao final)

Tabela 2 – Condições cardiovasculares graves/instáveis no perioperatório

Síndrome coronariana aguda
Doenças instáveis da aorta torácica
Edema agudo dos pulmões
Choque cardiogênico
Insuficiência cardíaca classe funcional III/IV da NYHA*
Angina classe funcional III/IV da CCS*
Estenose aórtica/mitral importante sintomática
Bradiarritmias ou taquiarritmias graves (BAVT, TV)
Fibrilação atrial de alta resposta ventricular (FC > 120 bpm)
Hipertensão arterial sistêmica não controlada (PA > 180 x 110 mmHg)
Hipertensão arterial pulmonar sintomática

Indice RCRI (tabela 4 e 5) se n for vascular ou o VSG (tabelas 6 e 7 página 14). (seguir tbm o excel)

RCRI

Tabela 4 – Variáveis dos índices de risco: RCRI[6] e AUB-HAS2[7]

RCRI	AUB-HAS2
História de doença coronária*	Histórico de doença cardíaca**
História de insuficiência cardíaca	Sintomas da doença cardíaca: angina ou dispneia
História de doença cerebrovascular	Idade ≥ 75 anos
Creatinina > 2,0 mg/dL	Hemoglobina < 12 g/dL
Cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular supralinguinal	Cirurgia vascular arterial
Diabetes com insulinoterapia	Cirurgia de emergência

**No RCRI, os critérios para doença coronária são história de infarto agudo do miocárdio, prova funcional positiva, presença de angina, uso de nitrato ou onda Q no eletrocardiograma. **No AUB-HAS2, os critérios para histórico de doença cardíaca são antecedente de infarto do miocárdio, revascularização miocárdica, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial ou valvopatia moderada a severa confirmada por ecocardiograma. RCRI: Índice de Risco Cardíaco Revisado; AUB: American University of Beirut.*

Tabela 5 – Classificação do risco de acordo com o número de variáveis de risco presentes nas coortes de derivação e validação do RCRI6 e do AUB-HAS2[7]

RCRI	AUB-HAS2
Nenhuma	Nenhuma
Uma	Uma
Duas	Duas
Três a seis	Três
	Quatro a seis

RISCO BAIXO	RISCO INTERMEDIÁRIO	RISCO ALTO
RCRI: 0-1 (Classe I/II)	RCRI: 2 (Classe III)	RCRI: 3-6 (Classe IV)
AUB-HAS2: 0-1	AUB-HAS2: 2-3	AUB-HAS2: 4-6

RCRI: Índice de Risco Cardíaco Revisado; AUB: American University of Beirut.

VSG

Tabela 6 – Variáveis clínicas e respectivas pontuações no índice *Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index* (VSG-CRI)[11]

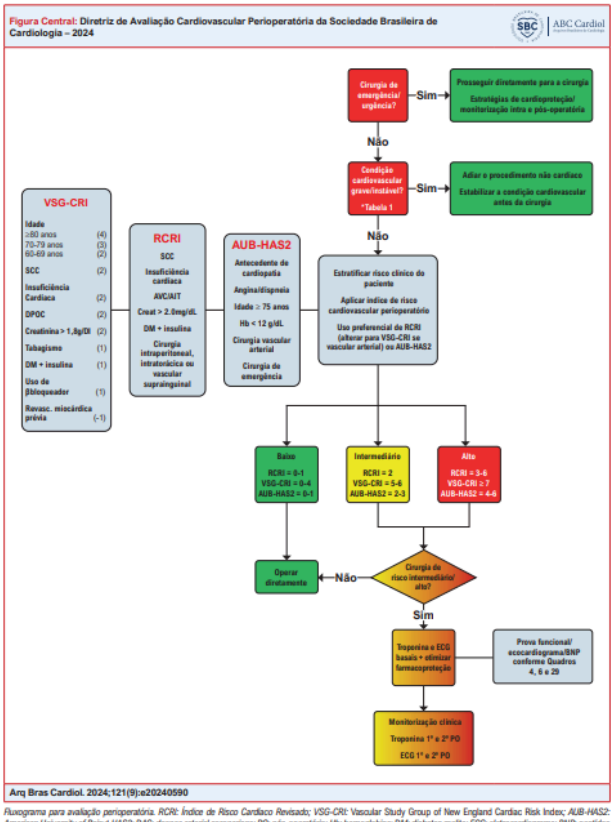
Fatores de risco VSG-CRI	PONTOS
Idade	
≥ 80 anos	4
70-79 anos	3
60-69 anos	2
Doença arterial coronariana	2
Insuficiência cardíaca	2
Doença pulmonar obstrutiva crônica	2
Creatinina > 1,8 mg/dL	2
Tabagismo	1
Diabetes com uso de insulina	1
Uso crônico de betabloqueador	1
Revascularização miocárdica prévia	-1

Tabela 7 – Classes de risco conforme o índice *Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index* (VSG-CRI)[11]

Pontuação VSG-CRI	Classe de risco
0-3	Baixo
4	Baixo
5	Intermediário
6	Intermediário
7	Alto
≥ 8	Alto

```
    Lista de vasculares
        Carótida assintomática
        Endarterectomia carótida (sintomática)
        Angioplastia arterial periférica
        Aneurisma de aorta endovascular
        Aorta e vascular major
        Revascularização periférica aberta devido à isquemia aguda ou amputação
        Angioplastia de carótida (sintomática)
```

Fluxograma



Fluxograma para avaliação perioperatória. RCRI: Índice de Risco Cardíaco Revisado; VSG-CRI: Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index; AUB-HAS2: American University of Beirut-HAS2; DAC: doença arterial coronariana; PO: pós-operatório; Hb: hemoglobina; DM: diabetes melito; ECG: eletrocardiograma; BNP: peptídeo natriurético; AVC: acidente vascular cerebral; AIT: acidente isquêmico transitório; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; SCC: síndrome coronariana.

Exames Recomendados dependendo do que foi marcado (imagem de resumo, precisa verificar melhor todos os casos). (devem estar no relatório final, mas com uma alerta que devem ser feitos antes do procedimento)

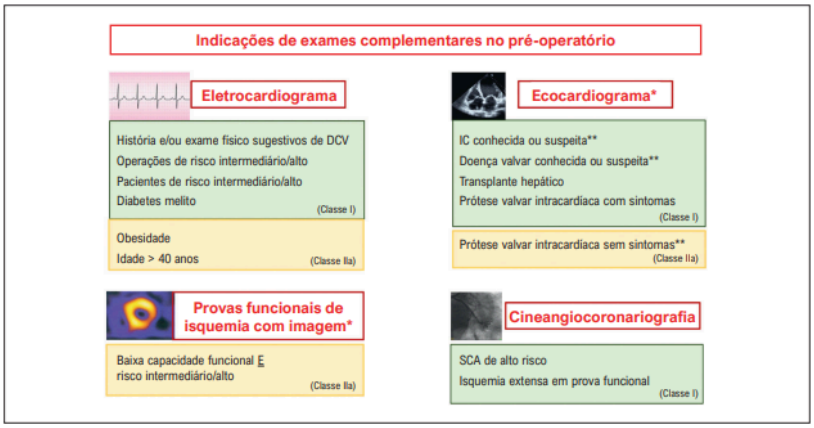


Figura 1 – *Indicações de exames cardíacos complementares no pré-operatório. *Somente indicado em pacientes em programação de operações de risco intermediário ou alto. **Sem avaliação no último ano (ou 6 meses em casos de doença valvar). DCV: doença cardiovascular; IC: insuficiência cardíaca; SCA: síndromes coronarianas agudas.*

Elaboração do Relatório final a partir das informações.
Conduta final para as medicações se forem marcadas antes do procedimento e que estará listado no relatório. (primária - nunca teve infarto ou avc e secundária já teve)

Uso de AAS para prevenção primária → Suspender 7 dias antes.
Uso de AAS para prevenção secundária → Suspender 7 dias antes se neurocirurgia, RTU de próstata ou cirurgia de retina.

Clopidogrel → suspender 5 dias antes do procedimento. Manter apenas se monoterapia em procedimentos de baixo risco de sangramento.

Ticagrelor → suspender 5 dias antes do procedimento.

Prasugrel → suspender 7 dias antes do procedimento.

Rivaroxabana ou Apixabana: Suspender 24-48h antes do procedimento e retornar no 1° ou 2° PO, a depender do risco de sangramento e garantida a hemostasia.

Dabigatrana com ClCr >= 50: Suspender 24-48h antes do procedimento e retornar no 1° ou 2° PO, a depender do risco de sangramento e garantida a hemostasia.

Dabigatrana com ClCr < 50 e alto risco de sangramento: Suspender 4 dias antes do procedimento e retornar no 2° PO, garantida a hemostasia.

Varfarina (caso especial)

Se:

- FA com CHA2DS2-VA 5/6, AVC/AIT < 3 meses ou Doença valvar reumática;
- TEV recente ou trombofilia grave;
- Prótese valvar mecânica;
  ⟶ Realizar "ponte" com heparina.
- FA com CHA2DS2-VA 3/4;
- TEV 3-12 meses com trombofilia leve ou neoplasia ativa;
  ⟶ Considerar "ponte" com heparina.
- FA com CHA2DS2-VA 0-2 sem AVC/AIT;
- TEV > 12 meses;
  ⟶ Não realizar "ponte" com heparina.

Após tudo isso, criar um modelo que será capaz de receber essas informações em texto, e que poderá tanto fazer o cáculo do risco, quanto identificar a falta de informações que seriam importantes para esse cálculo.

Referência - **Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2024**

Artigos —
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39316661/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10153050/pdf/41598_2023_Article_33981.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11676592/pdf/coana-38-30.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11146190/pdf/aln-140-85.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11130950/pdf/clinpract-14-00071.pdf
https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-121-09-e20240590/0066-782X-abc-121-09-e20240590.x74770.pdf
file:///C:/Users/guiar/Downloads/[91]-+AVALIA%C3%87%C3%83O+DE+ESTRAT%C3%89GIAS+PERIOPERAT%C3%93RIAS+PARA+A+REDU%C3%87%C3%83O

AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PERIOPERATÓRIAS PARA A REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM CIRURGIAS CARDÍACAS DE ALTO RISCO

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0310057X211024661
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10578796/pdf/rcbc-49-e20223124.pdf
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIR.0000000000001285